# កិច្ចតែងការបង្រៀន

**ថ្នាក់ទី** : 8NGS-C1-C2
**មេរៀនទី៣** : ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ
**រយៈពេល** : 90 នាទី
**កាលបរិច្ឆេទ** : ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥
**បង្រៀនដោយ** : .លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

**១. វត្ថុបំណងមេរៀន:** ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់បានការប្រាក់សមាស និងការទិញបណ្តាក់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គ្រឹគណនាលំហាត់ការប្រាក់សមាស និងការទិញបណ្តាក់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈ ការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុង ការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

**២. ខ្លឹមសារមេរៀន**

**២.៦ ការប្រាក់សមាស ឬការប្រាក់សរុប**

**២.៧ ការទិញបណ្តាក់**

**៣. សម្ភារឧបទេស**

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

**៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន** ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី គិតជាដៃគូ រួចចែករំលែក (Think-Pair-Share)

**៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន**

| **សកម្មភាពគ្រូ** | **ខ្លឹមសារមេរៀន** | **សកម្មភាពសិស្ស** |
|---|---|---|
| **ជំហានទី១**<br>**រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)** | | |
| ▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន<br>▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ | ▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន<br>▪ ពិនិត្យអវត្តមាន<br>▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និង សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន | ▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន<br>▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន |
| **ជំហានទី២**<br>**រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)** | | |
| -រំលឹកខ្លឹមសារទូទៅ | ***<u>កិច្ចការផ្ទះ</u>:*** ពូសំបានចងការប្រាក់ចំនួន 300000រៀល ពីធនាគារ មួយក្នុងអត្រាការប្រាក់ 12% ។បើ គាត់ខ្ចីរយៈពេល 3 ឆ្នាំ តើគាត់ត្រូវ បង់ការប្រាក់ប៉ុន្មានឲ្យធនាគា។ | -ឡើងធ្វើលំហាត់នៅលើក្តារខៀន និងធ្វើការប្រៀបធៀបចម្លើយគ្នា។ |

| | | |
|---|---|---|
| - ហៅសិស្ស ២នាក់ឡើងកែកិច្ចការផ្ទះ<br><br>*Chat-GPT:ចម្លើយ*<br><br>-ពិនិត្យចម្លើយ | ***ចម្លើយ :*** រកប្រាក់សរុបដែលពូសំសងធនាគារ<br>តាមរូបមន្ត $I=\frac{PRT}{100}$<br>ដោយ $P=300000$<br>$R=12\%$<br>$T=3$<br>គេបាន $I=\frac{300000\times12\times3}{100}$<br>$=108000$<br>ប្រាក់សរុប $=P+I$<br>$=300000+108000$<br>$=408000$<br>ដូចនេះ ពូសំត្រូវសងប្រាក់ $408000$៛។ | |
| **ជំហានទី៣**<br>**ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** ( **៥៥នាទី** ) | | |
| *[១៥នាទី]*<br>***ចូលរួម (Engage)***<br>*- បង្ហាញឧទាហរណ៍ទាំង២*<br><br>***យល់បញ្ហា***<br>- តើការប្រាក់ឆ្នាំទី ១ ឆ្នាំទី២ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ស្មើគ្នាដែលឬទេបើគេតែងយកការប្រាក់ដែលបាននៅឆ្នាំនីមួយៗទៅបូកនឹងប្រាក់ដើម? | **មេរៀនទី៣: ទំហំសមាមាត្រ និងភាគរយ**<br>**២.៦ ការប្រាក់សមាស ឬការប្រាក់សរុប**<br>**២.៧ ការទិញបណ្តាក់**<br>***ឧទាហរណ៍១:*** តារាយកប្រាក់ 20000$ ទៅដាក់សន្សំយកការប្រាក់នៅធនាគារមួយដោយអត្រាការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ។<br>* រកការប្រាក់ឆ្នាំទី១<br>តាមរូបមន្ត:<br>$I_1=\frac{P_1RT_1}{100}=\frac{20000\times10\times1}{100}=2000\$$<br>តារាយកការប្រាក់ឆ្នាំទី១ទៅបញ្ចូលគ្នាជាមួយប្រាក់ដើមរបស់គាត់ ចូររកការប្រាក់ឆ្នាំទី២។<br>* រកការប្រាក់ឆ្នាំទី២<br>តាមរូបមន្ត $I_2=\frac{P_2RT_2}{100}$<br>ដោយ $P_2=P_1+I_1$<br>$=20000+2000=22000\$$<br>គេបាន $I_2=\frac{22000\times10\times1}{100}=2200\$$<br>**ជាទូទៅ:** ការប្រាក់សមាស គឺរាល់ដំណាច់ឆ្នាំគេបន្ថែមលើប្រាក់ដើមនូវការប្រាក់កន្លងទៅ គេក៏បានប្រាក់ដើមថ្មី ហើយឆ្នាំក្រោយគេគិតការប្រាក់លើប្រាក់ដើមថ្មីដោយអត្រាការប្រាក់ដដែល។ | *[១៥នាទី]*<br>***ចូលរួម (Engage)***<br>- ស្តាប់ និងគិតជាដៃគូ<br>• Think: គិតរៀងៗខ្លួន<br>• Pair: ចែករំលែកជាដៃគូ<br>• Share: ចែករំលែក<br><br>***- គិតពិចារណា***<br><br>***យល់បញ្ហា***<br>- តើការប្រាក់ឆ្នាំទី ១ ឆ្នាំទី២ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ស្មើគ្នាដែលឬទេបើគេតែងយកការប្រាក់ដែលបាននៅឆ្នាំនីមួយៗទៅបូកនឹងប្រាក់ដើម? |

| | | |
|---|---|---|
| | ***ឧទាហរណ៍២៖*** តារាទិញបណ្តាក់ទូរស័ព្ទ Iphone 17 Pro mak មួយគ្រឿងថ្លៃ 2000$ ពីហាងលក់ទូរស័ព្ទមួយកន្លែងដោយត្រូវបង់ប្រាក់កក់ 500$ និងបង់រំលួសប្រាក់ដែលនៅសល់រយៈពេល 2 ឆ្នាំ ដោយអត្រាការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយឆ្នាំ។ តើតារាត្រូវសងប្រាក់រំលួសប៉ុន្មានក្នុងមួយខែ ?<br>**ចម្លើយ**<br>ប្រាក់ដែលត្រូវសង = ថ្លៃសរុប - ប្រាក់កក់<br>= 2000 – 500 =1500$<br>រកការប្រាក់៖<br>តាម $I = \frac{PRT}{100}$<br>$= \frac{1500 \times 10 \times 2}{100} = 300$<br>រកប្រាក់ត្រូវសងសរុប៖<br>$1500\$ + 300\$ = 1800\$$<br>រកប្រាក់ដែលត្រូវរំលួសរាក់ខែ៖<br>$\frac{1800\$}{24} = 75\$$<br><br>ដូចនេះ តារាត្រូវសងប្រាក់រំលួស 75$ ក្នុងមួយខែទៅហាងលក់ទូរស័ព្ទ។<br><br>**លំហាត់ពិភាក្សាក្រុម**<br>( ១ ) រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 1 800 000 ៛ សម្រាប់ 2 ឆ្នាំដោយអត្រា 10% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។<br><br>( ២ ) រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 2 800 000 ៛ សម្រាប់ 3 ឆ្នាំដោយអត្រា 11% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។<br><br>( ៣ ) ពូញៀនបានចងការប្រាក់ឱ្យគេចំនួន 20 000 000 ៛ ជាការប្រាក់សមាសដោយអត្រា15% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆ្នាំ។ ចូររកចំនួនប្រាក់សរុបនៅដំណាច់ឆ្នាំទី 3។ | |
| ***[១៥នាទី]***<br>***រុករក (Explore)***<br>*- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម*<br>*- សម្របសម្រួលតាមក្រុម*<br>*- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool*<br>***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** | | ***[១៥នាទី]***<br>***រុករក (Explore)***<br>- ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន<br>- ពិភាក្សារកចម្លើយ<br>- ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ |

| | | |
|---|---|---|
| *[១៥នាទី]*<br>***ពន្យល់ (Explain)***<br>*- ជ្រើសរើសក្រុមមួយដោយ ចែងន្យឡើងពន្យល់លំហាត់*<br>*- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួលចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ*<br>*- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមានការខ្វះខាត* | (១)<br>ប្រាក់ដើម 1 800 000 រ (២ ឆ្នាំ, អត្រា 10%)<br>ឆ្នាំទី ១៖<br>ការប្រាក់ឆ្នាំទី ១ =<br>$1800000 \times 10\% = 180000$<br>ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ១ =<br>$1800000 + 180000 = 1980000$<br>ឆ្នាំទី ២៖<br>ការប្រាក់ឆ្នាំទី ២ =<br>$1980000 \times 10\% = 198000$<br>ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ២ =<br>$1980000 + 198000 = 2178000$<br>រកការប្រាក់សមាសសរុប៖<br>ការប្រាក់សរុប =<br>$180000 + 198000 = 378000$<br>ដូចនេះ ការប្រាក់សមាសគឺ 378 000 រ។<br><br>(២)<br>ប្រាក់ដើម 2 800 000 រ (៣ ឆ្នាំ, អត្រា 11%)<br>ឆ្នាំទី ១៖<br>ការប្រាក់ឆ្នាំទី ១ =<br>$2800000 \times 11\% = 308000$<br>ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ១ =<br>$2800000 + 308000 = 3108000$<br>ឆ្នាំទី ២៖<br>ការប្រាក់ឆ្នាំទី ២ =<br>$3108000 \times 11\% = 341880$<br>ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ២ =<br>$3108000 + 341880 = 3449880$<br>ឆ្នាំទី ៣៖<br>ការប្រាក់ឆ្នាំទី ៣ =<br>$3449880 \times 11\% = 379486.8$<br>ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ៣ =<br>$3449880 + 379486.8 = 3829366.8$<br>រកការប្រាក់សមាសសរុប៖<br>ការប្រាក់សរុប =<br>$308000 + 341880 + 379486.8 = 1029366.8$<br>ដូចនេះ៖ ការប្រាក់សមាសគឺ 1 029 366.8 រ។<br><br>(៣) | *[១៥នាទី]*<br>***ពន្យល់ (Explain)***<br>- ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន<br><br>- ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ |

| | | |
|---|---|---|
| *[១០នាទី]*<br>***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)***<br>*- ប្រាក់សរុប = ប្រាក់ដើម + ការប្រាក់*<br><br>*-ការទិញបណ្តាក់ជាការធ្វើកិច្ចសន្យាដួលដើម្បីប្រើតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកទិញមិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ*<br>***- សម្របសម្រួល***<br>***- សំយោគ*** | ប្រាក់សរុបរបស់ពូញៀននៅដំណាច់ឆ្នាំទី ៣<br>(ប្រាក់ដើម 20 000 000 ៛, អត្រា 15%)<br>ឆ្នាំទី ១៖<br>ការប្រាក់ឆ្នាំទី ១ =<br>$20000000 \times 15\% = 3000000$<br>ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ១ =<br>$20000000 + 3000000 = 23000000$<br>ឆ្នាំទី ២៖<br>ការប្រាក់ឆ្នាំទី ២ =<br>$23000000 \times 15\% = 3450000$<br>ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ២ =<br>$23000000 + 3450000 = 26450000$<br>ឆ្នាំទី ៣៖<br>ការប្រាក់ឆ្នាំទី ៣ =<br>$26450000 \times 15\% = 3967500$<br>ប្រាក់សរុបចុងឆ្នាំទី ៣ =<br>$26450000 + 3967500 = 30417500$<br>ដូចនេះ ប្រាក់សរុបនៅដំណាច់ឆ្នាំទី 3 គឺ 30 417 500 ៛។ | *[១០នាទី]*<br>***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)***<br>*- ប្រាក់សរុប = ប្រាក់ដើម + ការប្រាក់*<br><br>*-ការទិញបណ្តាក់ជាការធ្វើកិច្ចសន្យាដួលដើម្បីប្រើតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកទិញមិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ* |
| **ជំហានទី៤**<br>**ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)** | | |
| *[១៥នាទី]*<br>***វាយតម្លៃ (Evaluate)***<br>- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ ជាបុគ្គល<br><br>- សម្របសម្រួលចម្លើយ<br>-បង្ហាញចម្លើយ | ***លំហាត់គំរូ :***<br>ពូគាបានទិញម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយគ្រឿងថ្លៃ 2 700 000 ៛ ។ គាត់បង់ប្រាក់ 20% ហើយប្រាក់នៅ ជំពាក់ មិនទាន់សងថែមការប្រាក់ក្នុងរយៈពេល 48 ខែ ។ ការប្រាក់លើប្រាក់ដែលនៅជំពាក់ត្រូវបានយកដោយអត្រា10%។<br>ក. រកតម្លៃនៃការសងរំលស់ប្រចាំខែរបស់គាត់<br>ខ. រកចំនួនប្រាក់ដែលគាត់សន្សំបានបើគាត់ទិញមិនជំពាក់។<br>***ចម្លើយផ្ទៀងផ្ទាត់***<br>  | *[១៥នាទី]*<br>***វាយតម្លៃ (Evaluate)***<br>- ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល<br><br>- ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ |
| **ជំហានទី៥**<br>**កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)** | | |

| **កិច្ចការផ្ទះ** | | |
|---|---|---|
| ▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស<br>▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ | ***ប្រតិបត្តិ:*** រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 2 700 000 ៛ សម្រាប់រយៈពេល 2ឆ្នាំដោយមានការប្រាក់តាមអត្រា 20% បានបន្ថែមទៅលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆ្នាំ ។ | ▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ |
| **បណ្តាំផ្ញើ** | | |
| ▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស | ▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។ | ▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត<br>▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ |

ថ្ងៃចន្ទ ១០រោច ខែមិគសិរ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥

**គ្រូបង្រៀន**

**បានឃើញ និងពិនិត្យ**

**បានឃើញ និងឯកភាព** **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

**ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី**

**ទូច សំណាង**

## សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៣** : **ទំហំសមាមាត្រនិងតារាងយ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……



*លំហាត់បន្ថែម*

| **លំហាត់** | **ដំណោះស្រាយ** |
|---|---|
| (១) រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 1 800 000 ៛ សម្រាប់ 2 ឆ្នាំដោយអត្រា 10% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ | |
| (២) រកការប្រាក់សមាសលើប្រាក់ 2 800 000 ៛ សម្រាប់ 3 ឆ្នាំដោយអត្រា 11% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមជារៀងរាល់ឆ្នាំ។ | |
| (៣) ពូញៀនបានចងការប្រាក់ឱ្យគេចំនួន 20 000 000 ៛ ជាការប្រាក់សមាសដោយអត្រា15% បានបន្ថែមលើប្រាក់ដើមប្រចាំឆ្នាំ។ ចូររកចំនួនប្រាក់សរុបនៅដំណាច់ឆ្នាំទី 3 | |